

1.4 集成运放的等效模型

1.4.1 集成运放的实际等效模型

1.4.2 理想集成运放的等效模型

1.4.1 集成运放的实际等效模型

集成运放的实际等效模型，用于分析集成运放的实际特性参数，用于分析和计算实际集成运放的非理想特性和由此带来的误差。

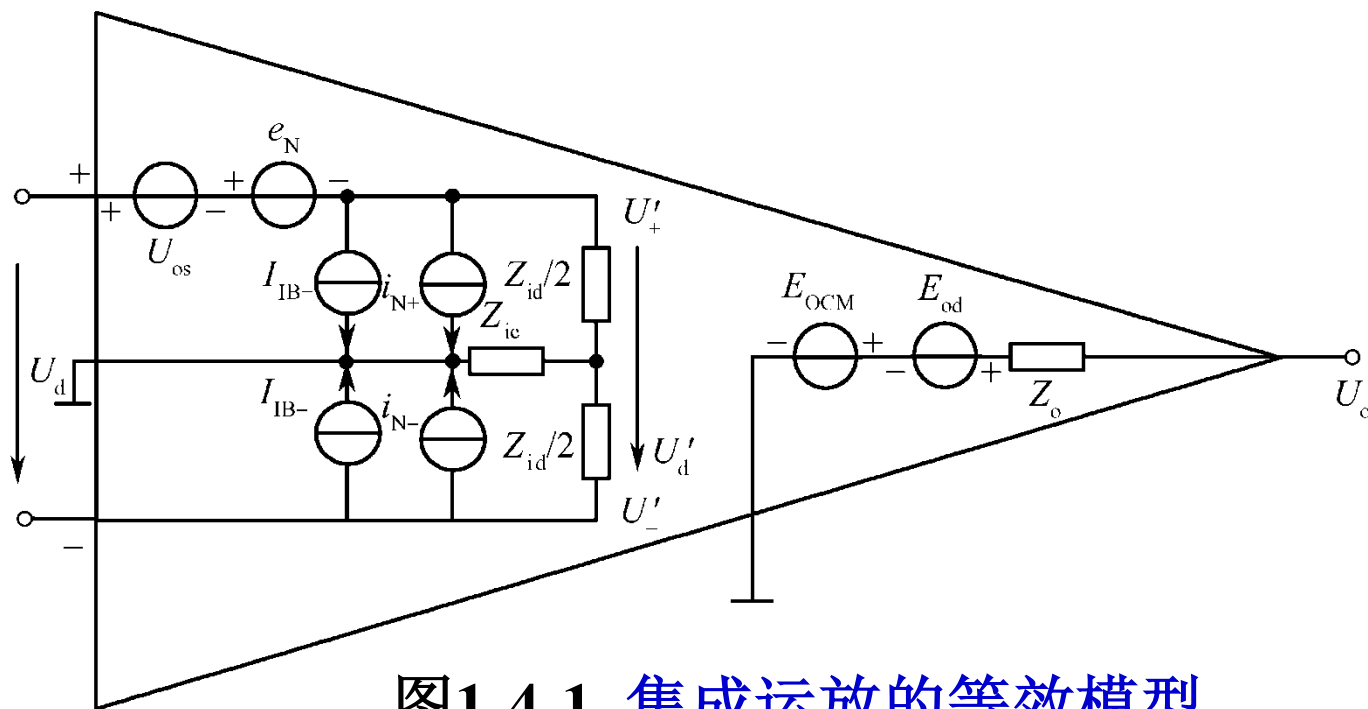


图1-4-1 集成运放的等效模型

1.4.2 理想集成运放的等效模型

1.理想集成运放的基本条件

- ①差模电压增益为无限大，即 $A_{ud} = \infty$ 。
- ②输入电阻为无限大，即 $R_{id} = \infty$ 。
- ③输出电阻为零，即 $r_o = 0$ 。
- ④共模抑制比为无限大，即 $CMRR = \infty$ 。
- ⑤转换速率为无限大，即 $S_R = \infty$ 。
- ⑥具有无限宽的频带。
- ⑦失调电压、失调电流及其它们的温漂均为零。
- ⑧干扰和噪声均为零。

2.理想集成运放的两个重要特性

☞理想集成运放有两个重要特性：虚短和虚断。

(1)虚短（虚短路） 两输入端的电位相等 $u_+ = u_-$

- 由于集成运放的输出电压为有限值，而理想集成运放的 $A_{uo} = \infty$ ，则

$$u_+ - u_- = \frac{u_o}{A_{uo}} = 0 \quad \text{或} \quad u_+ = u_-$$

- 从上式看，集成运放的两个输入端好象是短路，但并不是真正的短路，所以称为虚短
- 只有集成运放工作于线性状态时，才存在虚短。

(2)虚断（虚开路）

即集成运放两输入端的输入电流为零 $i_+ = i_-$

- 由于集成运放的输入电阻为无穷大，因而流入两个输入端的电流为零，即

$$i_+ = i_- = 0$$

- 从上式看，集成运放的两个输入端好象是断路，但并不是真正的断路，所以称为虚断。

3. 集成运放的理想等效模型

- 由集成运放的理想条件和两个重要特性，可得到集成运放的理想等效模型。

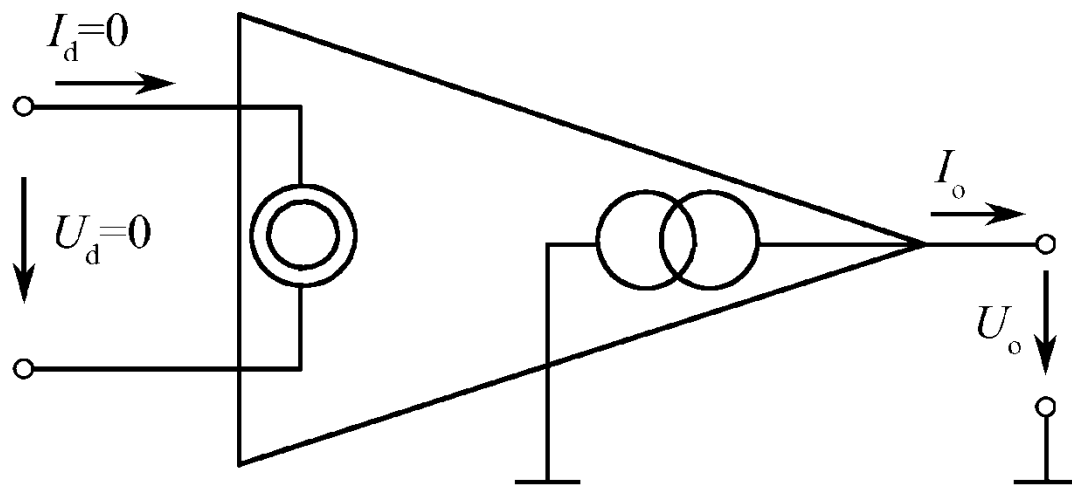


图1-4-2 理想运放等效模型